

购物车 → 下单核心

gomall 加购 / 地址 / 雪花订单号 / 库存预扣 / DB+outbox 事务

gomall · 业务侧 deck

今日大纲

业务定位：下单是**钱即将出手**的瞬间

加购 / 地址：业务比想象的复杂

雪花订单号：业务价值不在算法

库存预扣 vs 真扣：业务取舍

下单是金融事件：三步必须原子

幂等：755K 次请求 = 1 笔订单

同步下单 vs 异步下单

深挖：epoch / 回拨 / 黑产 / 漏单

业务承诺与回顾

业务定位：下单是钱即将出手的瞬间

为什么“下单”是 P0 中的 P0

- **C 端用户**：钱包已经掏出来了——转圈 3 秒就放弃，错一步 = 直接流失。
- **商家**：订单是“我能不能发货”的唯一源头；订单丢 = 货发不出去 = 差评。
- **运营 / 平台**：下单瞬间 = GMV 计入瞬间，大促曲线的每一格都是订单。
- **客服**：超卖 / 订单丢失 / 库存数对不上 = 三大投诉来源，全部回到下单链路。
- **SRE / 法务**：P0 接口 **99.95%** SLO（年宕 < 4h22min），下单是这一行的命脉。

下单链路的每个判断——reserve 放哪、outbox 同事务、雪花本地生成——都是为了把这 5 个角色的诉求同时兜住。

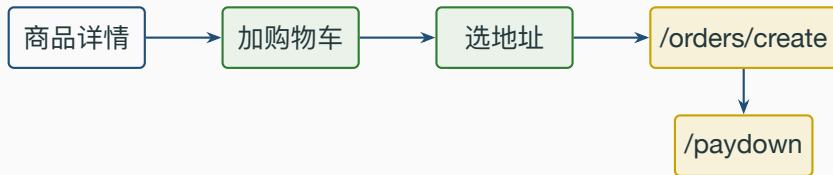
下单漏斗：每一步都在流失



流失点	业务原因	gomall 兜底
加购 → 选地址	没地址 / 海外不支持	默认地址 + 地址簿
选地址 → 确认	价格变 / 优惠失效	后端重算 money (不信前端)
确认 → 下单	库存被别人抢空	Redis 双桶 + 50001 文案
下单 → 支付	转圈 > 3s	p99 < 500ms / 异步排队

对照行业漏斗经验值 + gomall README § 业务承诺; `internal/order/service.go:55-171` 下单入口

下单不是一次点击，是一条业务链



- 用户视角一气呵成，后端是 **4 张表 + 2 个中间件 + 1 条 MQ**。
- 这份 deck 盯 **加购 / 地址 / 下单** 三步；支付走 deck 05 / Web3 走 deck 06。
- 三个停留点对应客服三大投诉：购物车数量错 / 地址写错 / 订单号查不到。

internal/order/routes.go:12-19、*internal/cart/routes.go:13-16*、*internal/address/routes.go:13-16* 三段路由共同支撑这条链

业务边界：下单不做什么

- 没有礼品订单：礼品卡 / 代付链路 = 空（需要独立支付方 + 收货人解耦）。
- 没有团购拼单：拼团状态机另外一条——多人下单一笔，gomall 现版只支持单买家。
- 没有预售定金：定金 + 尾款两阶段支付，gomall 只做单次结算。
- 没有发票管理：增值税专票 / 普票 / 电子发票全部缺，B 端客户无法走。
- 没有海外清关：地址表只留 name/phone/address，没有 region_code / hs_code。

诚实声明：MVP 阶段聚焦”普通用户买普通商品”的主干，避免业务范围漂移把核心链路稀释。

礼品 / 拼团 / 预售 / 发票 / 海外见 docs/architecture/feature-matrix.md 路线图。

README.md § 业务边界（不做什么）；internal/order/model.go:10-35 当前 Order 模型字段

加购 / 地址：业务比想象的复杂

gomall 购物车的最小数据模型

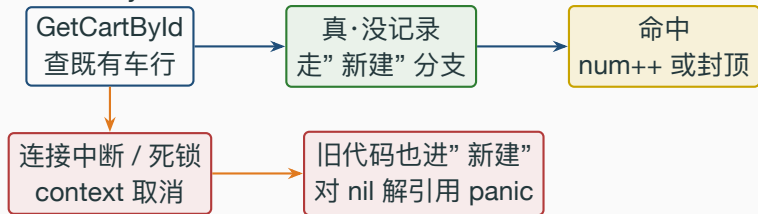
字段	业务含义	出错后客服怎么说
user_id	谁的购物车	” 请用注册手机号重新登录”
boss_id	哪个商家	” 该商家关店中，已为您保留商品”
product_id	哪个 SKU	” 商品已下架，建议换购同款”
num	件数	” 已超过单次购买上限 N 件”

- ErrorProductMoreCart=20008：重复加购同款 → 明确业务码，客服一查就知。
- 这是为什么 CartCreate 先 GetProductById 再 CreateCart ——校验商品仍在售。
- 购物车不是技术装饰，是**凑单 / 比价 / 留存**的中转 = 商家拉复购的关键页。

internal/cart/service.go:39-55 + pkg/e/code.go:31-32 业务码 20007/20008

加购健壮性：DB 抖动不该被当成“购物车为空”

业务困局：加购是全站最高频的写入口之一，背后第一步永远是 GetCartById —— 查“这个用户这个商家这件商品有没有已在车里”。



- 旧逻辑只看 `err != nil` 就当“没找到”→ 真实 DB 错误时 `cart` 仍是 `nil`。
- 紧接着读 `cart.Num` → **nil 解引用 panic** → 高频入口直接 500 雪崩。
- 关键认知：`err==nil` (命中) 与 `errors.Is(err, ErrRecordNotFound)` (确为空)

是两种不同语义，二者之外还有“查询本身失败”的第三态，绝不能并入前两者。7/40

修法: errors.Is 精确判定, 真实错误短路返回

Listing 1: *internal/cart/repo.go:22-57 CreateCart*

```
22 func (d *CartDao) CreateCart(pId, uId, bId uint) (  
23     cart *Cart, status int, err error) {  
24     cart, err = d.GetCartById(pId, uId, bId)  
25     // 仅"确为空"才新建: 用 errors.Is 兼容被包装的 not-found  
26     if errors.Is(err, gorm.ErrRecordNotFound) {  
27         cart = &Cart{UserID: uId, ProductID: pId,  
28             BossID: bId, Num: 1, MaxNum: 10, Check: false}  
29         err = d.DB.Create(&cart).Error  
30         if err != nil {  
31             return  
32         }  
33         return cart, e.SUCCESS, err  
34     }  
35     // 第三态: 非 not-found 的真实 DB 错误, cart 仍为 nil,  
36     // 必须在读取字段前短路返回, 杜绝 nil 解引用 panic  
37     if err != nil {  
38         return nil, e.ERROR, err  
39     }  
40     if cart.Num > cart.MaxNum { // 命中: 在封顶中加一件
```

逐行讲：三态分流为什么缺一不可

`errors.Is(ErrRecordNotFound)` 只认”语义上的空”。直接 `==` 比较会漏掉被 gorm / 中间层 `fmt.Errorf("%w")` 包装过的同种错误，`errors.Is` 顺着 wrap 链找，才是正解。

`if err != nil` 短路 连接中断、死锁、context 取消都落这一支。此刻 `cart` 未被 `First` 填充仍为 `nil`，返回 `e.ERROR` 让上层”系统繁忙，请重试”，而不是骗用户”购物车是空的”。

命中分支 走到这里 `err==nil` 且 `cart` 非空，才敢安全读 `cart.Num` 做封顶判断。
失败模式对比 旧代码把第三态并进”新建”→ `panic`；修后第三态独立短路 → 加购接口在 DB 抖动下优雅降级而非崩溃。

”查不到”和”查出错”是两件事——把它们分开，是高频写入口在依赖抖动下不被一颗 `nil` 指针带崩的底线。

地址簿：业务复杂度比想象的高

- **多地址**：家 / 公司 / 父母家，下单时由用户选——选错 = 货到错地址投诉。
- **默认地址**：新用户首次填的，结算页默认选中——减少 3 秒决策时间 = 转化提升。
- **海外地址**：邮编可缺、行政区划不是省/市/区三级——gomall 未支持（业务边界）。
- **脏数据**：电话 11 位 vs 区号 + 座机——校验放服务端权威，前端只做提示。

业务硬约束 (gomall 现状)：Address 只保留 name / phone / address 三字段，合并省事但订单一旦发起就该冻结地址快照，否则用户改地址簿 → 历史订单收货地址被同步改 = 客服恶梦。*internal/address/model.go:5-11* 当前最小模型；*internal/order/model.go:15*

AddressID 引用关系（待加 snapshot 字段）

雪花订单号：业务价值不在算法

为什么订单不用 DB 自增 ID（业务侧理由）

方案	业务问题	性能问题	业务三
DB AUTO_INCREMENT	暴露当日单量、可枚举	单点瓶颈 / 跨库不连续	
UUID v4	完全随机、无序	索引页频繁分裂	
雪花算法	时间戳前缀，趋势递增	本地生成、零网络	

连问：

- 竞争对手凌晨爬一遍订单号 $id+1 \rightarrow$ 算出我们当日单量 $\rightarrow$ 友商情报泄露。
- 订单号要塞进 **短信 / 客服系统 / 退款单**，太长用户读不出来（雪花 19 位刚好）。
- 索引页要顺序写，UUID 把 B+ 树搅得到处分裂 = 写放大 + 内存抖动。

`pkg/utils/snowflake/snowflake.go:10-17 InitSnowflake`

雪花订单号的业务价值帧

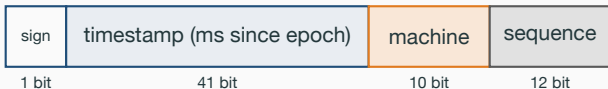
不只是” 分布式 ID 算法”，每一段位都对应一个角色的诉求：

位段	技术含义	业务价值
41 bit 时间戳	ms since 2024-01-01	客服：订单号前 6 位 = 大致下单日期
10 bit 机器位	1024 个进程 ID	SRE：定位哪台机器写的、追日志
12 bit 序列号	单 ms 内 4096 个	运营：按时间段聚合 GMV 直接拿
整体趋势递增	B+ 树顺序插入	DBA：按订单号范围分库分表

日常话术：” 您报一下订单号” → 看前几位毫秒戳 → 反算下单时刻 → 立刻匹配那一刻的库存 / 限流 / 网络日志 → 30s 内定位问题。

对账场景：商家按” 昨天的订单号区间” 拉一遍 → 不用 SELECT ...WHERE created_at，直接 order_num BETWEEN，索引走得飞快。
pkg/utils/snowflake/snowflake.go:11 epoch = 2024-01-01;
README.md § 技术覆盖·雪花算法订单号

雪花 64-bit 结构示意图



- **41 bit 时间戳**: 从 2024-01-01 起, 可用 ≈ 69 年 (到 2094 年)。
- **10 bit 机器位**: 最多 1024 个进程, gomall 单实例够用。
- **12 bit 序列号**: 单进程单毫秒最多 4096 个 ID = 单机峰值 4M/s ID 上限。

pkg/utils/snowflake/snowflake.go:11 epoch = 2024-01-01 UTC

Listing 2: *pkg/utils/snowflake/snowflake.go:10-21*

```
10 func InitSnowflake(machineID int64) {  
11     snowflake.Epoch = time.Date(  
12         2024, 1, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC,  
13     ).UnixNano() / 1000000  
14     var err error  
15     node, err = snowflake.NewNode(machineID)  
16     if err != nil {  
17         panic(err)  
18     }  
19 }  
20  
21 func GenSnowflakeID() int64 {  
22     return node.Generate().Int64()  
23 }
```

逐行讲：为什么这 12 行很要紧

Epoch=2024-01-01 把基准从 1970 平移到 2024，41 bit 时间空间从”剩 16 年”变”剩 69 年”。

machineID 部署时由配置注入，多副本必须各不相同；冲突 = 双发出现**重复订单号** = 财务对账炸。

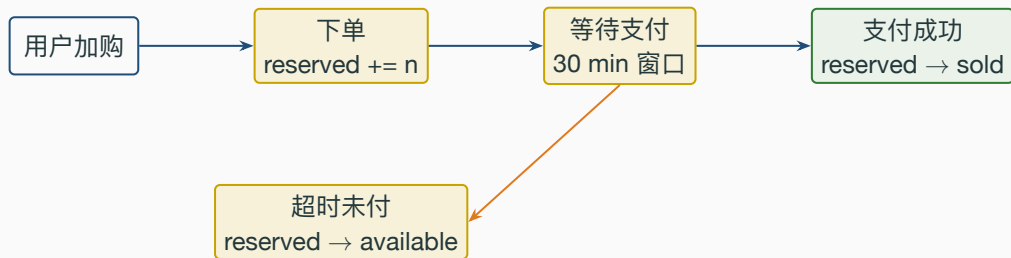
NewNode 失败 panic 启动期就挂掉，比运行期偶发生成失败更安全——订单号是金融语义，不能”先跑起来再说”。

Generate().Int64() 一次返回 int64，方便存 order.order_num bigint unsigned。

雪花是本地无锁的——OrderCreate 调用它零网络成本，这是实测 50,319 RPS / p95 2.33ms 的硬前提。

库存预扣 vs 真扣：业务取舍

30 分钟未付窗口：商家 vs 用户的拉扯



对商家不利

30 min 内库存被锁、不能转卖
峰值压货 = 现金流压力
恶意占库（薅羊毛挂单）

对用户有利

下单时看到“还有 5 件”就一定还有
不会“下完单告诉你没货了”
信任感建立

业务取舍：用 30 min “短期锁仓”换“下单不超卖”的承诺——客户体验 > 商家短期周转。

为什么不”下单即真扣”

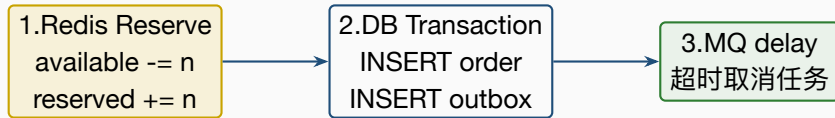
- 方案 A：下单立即扣 **sold** ——用户取消 / 未支付 = 库存白损失，得回滚 **sold** 表 = 状态机更复杂。
- 方案 B：支付时才扣（不预扣） ——用户 A 拍下 → 用户 B 同时拍下 → 两人都付钱 → 超卖。
- 方案 C：gomall 选 = **reserve 预扣 + commit 真扣** 两阶段：
 - 下单：available -= n; reserved += n ——锁住但未消耗
 - 支付：reserved -= n ——真正售出
 - 取消 / 超时：reserved -= n; available += n ——完整退回

业务不变量：available + reserved + sold $\equiv$ 初始水位，
任何一刻巡检脚本读三个桶相加 = 商品总库存 → 不平就告警。

repository/cache/inventory.go:32-66 reserve/commit/release 三脚 Lua; :78-125 Go 封装

下单是金融事件：三步必须原子

OrderCreate 拆成三段



- **第 1 步**: Redis Lua 原子 reserve, 失败 = ErrStockInsufficient 直接拒, 不进 DB。
- **第 2 步**: 同一 gorm.Transaction 写订单 + 写 outbox, 二选一不行。
- **第 3 步**: 投递延迟队列, 超时未付款自动取消 → reserved 退回 available。

internal/order/service.go:55-171 全函数; internal/order/service.go:109-147 同事务写 order + 满减落账 + outbox

Listing 3: *internal/order/service.go:86-155* 节选 (满减计算/降级见 *deck 13*)

```
86 order := &Order{
87     UserID: u.Id,
88     ProductID: req.ProductID,
89     Num: int(req.Num),
90     OrderNum: uint64(snowflake.GenSnowflakeID()),
91     // 满减落点 PromoRuleID / PromoDiscountCents / FinalCents 略
92 }
93
94 // 1) Redis 预扣库存 (事务外)
95 if err = cache.ReserveStock(ctx, req.ProductID, int64(req.Num)); err != nil {
96     return nil, err
97 }
98
99 // 2) 同事务写订单 + 应用满减 + 写 outbox
100 err = dao.NewDBClient(ctx).Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
101     if e := NewOrderDaoByDB(tx).CreateOrder(order); e != nil {
102         return e
103     }
104     // 3) 应用满减 + 应用折扣 (事务外) 预抵扣后降级为无折扣 略
```

逐行讲：为什么 `reserve` 在 `tx` 外

- **Redis 不能加入 MySQL 事务**：跨存储两阶段提交业内基本不做，复杂度收益不划算。
- **`reserve` 失败必须早退**：库存不足 = 业务上 100% 不可能成功，不该让 DB 也写一条又回滚。
- **`tx` 失败要补偿 `release`**：`reserve` 成功但 DB 失败 → 必须把扣的库存放回 `available`，否则虚假占用让其他用户也下不了单。
- **补偿不是事务的一部分**：即便 `ReleaseReservation` 也失败，DB 已 `rollback`，库存差额由对账兜底（`GetStockSnapshot` 巡检）。

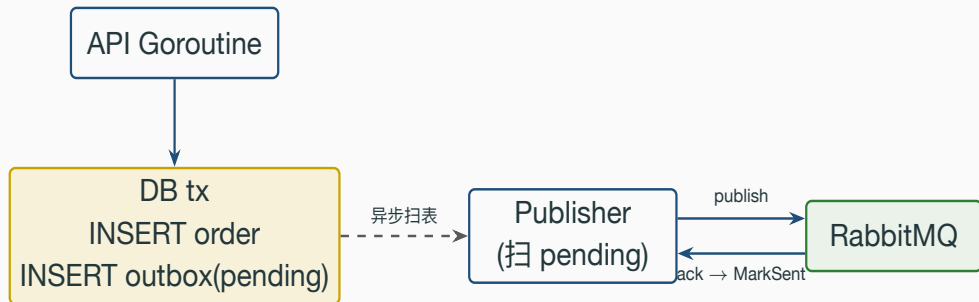
repository/cache/inventory.go:78-125 reserve / commit / release 三脚

逐行讲：为什么 **outbox** 必须在 tx 内

- 写订单 + 发 MQ 如果拆成两步：
 - 写订单成功、发 MQ 前进程挂了 → 下游永远收不到 **OrderCreated** → 不发货 → 客诉。
 - 反过来：先发 MQ 再写 DB，DB 失败 → 幻影订单事件 → 发了不存在的货 → 商家亏。
- **outbox** 表充当桥梁：写订单和写 outbox 用同一 INSERT 事务，要么都成功要么都没有。
- 异步 **publisher** 扫 status=pending 的 outbox 行，发 MQ，发完更新成 sent。
- 这是 deck 11 (Outbox 与一致性) 在下单链路的落地。

internal/shared/outbox/repo.go:26-41 Insert 同 tx; internal/shared/outbox/publisher.go 扫表 publisher

outbox 事件投递时序



业务侧好处：API 返回时只承担一次 DB 写代价，用户感知延迟 < 5ms；MQ 发布失败由 publisher 重试，**不阻塞下单链路** = 不会因为 RMQ 抖一下整个下单挂掉。

internal/shared/outbox/repo.go:44-79 FetchBatch + MarkSent + MarkFailed

幂等：755K 次请求 = 1 笔订单

重复下单：用户狂点的真实场景

- 网络抖一下：用户点“提交” → 转圈 → 没反应 → 再点一下 → 再点 → 连点 5 下。
- 双 11 客户端重试风暴：APP 看到请求超时自动重试 3 次，1 次点击 = 4 次请求。
- 支付页双开：用户在两个 tab 同时下单同一商品。
- 脚本党：写脚本批量重试薅活动——同一 token 打满请求。

没有幂等会发生什么：

- 用户被重复扣款 → 客服爆单 → 退款 → 信任崩塌。
- 库存被多次扣减 → 真实库存 = 5 但 reserved = 25 → 后来者全被拒。
- 商家看到 5 笔重复订单 → 不知道发不发货。

middleware/idempotency.go:35-112 Idempotency 中间件

业务码 60002：客服一看就懂

状态码	含义	客服话术
50001 *	库存不足/上传异常	" 该商品已抢空，建议选购同款"
60002	幂等处理中	" 您的订单正在处理，请勿重复提交"
20001	商家鉴权失败	" 该店铺暂未营业"
70001	限流	" 当前访问拥挤，请稍后重试"
70002	熔断	" 下游服务异常，已为您保留请求"
20008	购物车重复加购	" 购物车已有该商品，已为您加件"

* 注：50001 是

Error0ss（对象存储）；库存不足在代码里是 `cache.ErrStockInsufficient` 错误，业务码统一映射在 `pkg/e/code.go`。

客户端硬约束：HTTP 全是 200，必须按 `status` 字段分支，不能只看 HTTP code。

`pkg/e/code.go:23-58` 业务码 + `middleware/idempotency.go:86-93` 60002 返回路径

Idempotency 中间件：状态机三态

Listing 4: *middleware/idempotency.go:72-94* 三态 switch

```
72 switch state {
73 case 0: // token 不存在
74     c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
75         "status": e.ErrIdempotencyTokenInvalid, // 60001
76     })
77     c.Abort()
78     return
79 case 2: // 已完成，回放上次响应体
80     c.Header("X-Idempotent-Replay", "true")
81     c.Data(http.StatusOK, "application/json; charset=utf-8",
82         []byte(cached))
83     c.Abort()
84     return
85 case 3: // 处理中，让客户端等
86     c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
87         "status": e.ErrIdempotencyInProgress, // 60002
88     })
89     c.Abort()
90     return
```


逐行讲：三态对应三种客户体验

- state=0** token 过期 / 没传 → 让客户端重新生成 **key** 再来——防止陈年 token 重放攻击。
- state=2** 已经成功过了 → **回放上次的 JSON** ——用户看到的还是那笔订单号、同样的 money，体验上”我就下了一次”。
- state=3** 还在处理中 → 返回 60002，前端灰掉按钮 + 500ms 后重试——阻断”看似没反应就狂点”。
- state=1** 抢到锁，真正下单 → responseRecorder 拷贝响应体 → 写回 done 态 → 下次重放就走 case 2。

middleware/idempotency.go:96-110 responseRecorder + CommitIdempotencyResult

压测锚点：50,319 RPS / 755K 次 = 1 笔订单

场景	实测	备注
幂等下单 (/orders/create) RPS	50,319	50 VU × 15s
幂等下单 p95	2.33 ms	业务意义：同
幂等下单 max	73 ms	
累计请求数	755,033	
实际写入 DB 的订单数	1	同一 Idempotency-Key 唯一一行

— Idempotency-Key 重放 **75 万次**，DB 只多 1 行。

”重复下单防护”成本接近 0 ——60002 直接读 Redis done 态。

order 表 6M 行 / 653 MB 不影响延迟——不查表就不付代价。*stressTest/REPORT.md §4* 幂等中间件 755,033 次 → 1 笔订单

同步下单 vs 异步下单

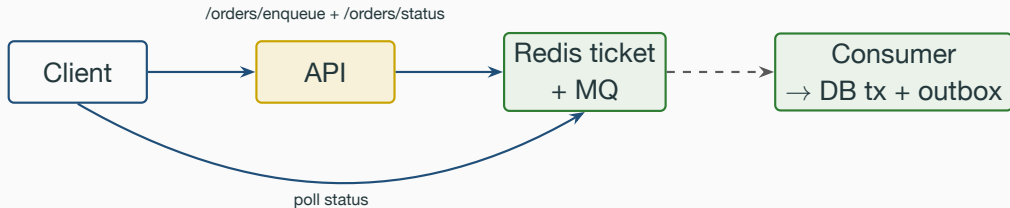
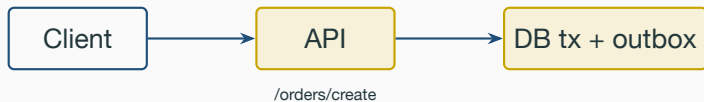
两条下单路并存的业务理由

路径	业务场景	用户体验
/orders/create	普通商品 / 流量平稳	一次请求拿到订单号
/orders/enqueue	秒杀 / 大促瞬时洪峰	拿 ticket, 轮询 status

- **同步**：用户等响应的同时 DB 在写；DB 抖动 → 全部超时 → 转圈 → 流失。
- **异步**：MQ 顶住瞬时压力，consumer 平滑落库；代价 = 用户多一次轮询。
- **业务承诺**：P0 接口（下单 / 支付）**不挂限流**，靠异步削峰扛峰值（README SLO 行）。

internal/order/routes.go:12-14 两条路同挂 Idempotency; README.md § 业务承诺 P0 不挂限流

同步 vs 异步：链路对比



internal/order/async.go:118–171 enqueue; :174–187 status

OrderEnqueue 核心 12 行

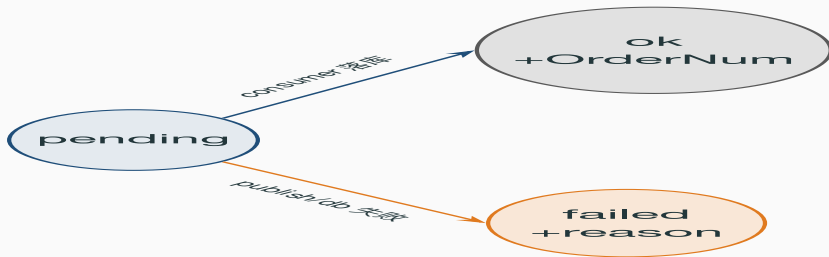
Listing 5: *internal/order/async.go:118–171* 节选

```
118 func (s *OrderSrv) OrderEnqueue(ctx context.Context,
119     req *OrderCreateReq) (resp interface{}, err error) {
120
121     if err = cache.ReserveStock(ctx,
122         req.ProductID, int64(req.Num)); err != nil {
123         return nil, err // 库存不足直接拒
124     }
125
126     ticket := fmt.Sprintf("%d", snowflake.GenSnowflakeID())
127
128     // 把 pending 状态写进 Redis, TTL 1h
129     _ = defaultTicketStore.Put(ctx, ticket,
130         OrderTicketStatus{Status: OrderTicketStatusPending},
131         OrderTicketTTL)
132
133     body, _ := json.Marshal(AsyncOrderTask{Ticket: ticket, ...})
134     return OrderEnqueueResp{Ticket: ticket,
135         Status: OrderTicketStatusPending,
136         defaultAsyncProducer.Publish(ctx, body)}
```

逐行讲：ticket 与 TTL 的业务取舍

- **ticket 用雪花生成**：和订单号同源，全局唯一、客户端无法伪造（防黑产构造假 ticket 查别人订单）。
- **TTL = 1h**：覆盖最长支付窗口 + 客服查单 + 一次客户端崩溃——业务上”1 小时内一定有结论”。
- **ticket $\neq$ 订单号**：consumer 落库后回写 OrderTicketStatus.OrderNum，前端读 status 时一并拿到。
- **失败也写 ticket**：投递失败回写 status=failed, reason=publish failed，前端不用纠结超时还是真失败——一定能给用户一个明确答复。

internal/order/async.go:22-51 常量与状态结构；:163-166 失败写 failed



- **pending**: API 已收单, consumer 未落库——前端转圈但带文案” 高峰排队中”。
- **ok**: DB 行已写, 可走支付——前端跳转支付页。
- **failed**: MQ 发布失败 / consumer 自检不通过——前端弹” 系统繁忙, 请稍后重试”。

对账: `reserve / commit / release` 不变量

- 库存 Redis 双桶: `available + reserved + sold` $\equiv$ 初始水位。
- DB 订单 + outbox 同事务: 两条记录要么都在要么都没有。
- ticket + DB 行: `OrderTicketStatus.Status=ok` $\iff$ `orders.order_num` 存在。

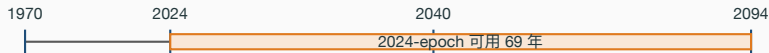
任何一个不变量被破坏, 巡检脚本应当告警:

- Redis 双桶不平 $\rightarrow$ 库存对账脚本 (`GetStockSnapshot`) $\rightarrow$ 客服报”我有 5 件但显示售罄”时第一时间查。
- 订单与 outbox 数量不一致 $\rightarrow$ 直接 SQL JOIN 抽查 $\rightarrow$ 商家报”看不到这单”时第一时间查。
- ticket=ok 但订单不存在 $\rightarrow$ consumer 写回路路径异常 $\rightarrow$ 用户报”拍下了但订单页空”时第一时间查。

深挖：epoch / 回拨 / 黑产 / 漏单

为什么 epoch 选 2024-01-01 而不是 1970

- 标准 unix 时间戳 1970-01-01 到 2024 已经过去 ≈ 54 年 $\approx 1.7 \times 10^{12}$ ms。
- 41 bit 时间戳上限 $\approx 2.2 \times 10^{12}$ ms ≈ 69.7 年。
- 如果 epoch 用 1970: 剩余可用 ≈ 16 年, 2040 年雪花溢出 = 系统大故障。
- 如果 epoch 用 2024: 剩余可用 ≈ 69 年, 到 2094 年都不用动 = 业务寿命覆盖。



`pkg/utils/snowflake/snowflake.go:11` epoch 常量; 69 年是 41 bit 上限的精确计算

时钟回拨：业内三种处理方式

- **阻塞等待**：检测到 `now < lastTimestamp` 时，sleep 到追上为止（gomall 用的库默认行为）。
- **扩展位补偿**：保留几个 bit 做“回拨计数器”，发生回拨时 +1，时间戳继续走（Twitter 原版）。
- **停机告警**：差距 > 阈值（如 5s）直接拒绝 ID 生成，让 SRE 介入（金融级）。
- gomall 走第一种——`NewNode` 失败 panic 保证启动健康，运行期由库阻塞。
- 配合 NTP `slew` 模式（`chronyd` 默认）让时钟平滑追赶而不是跳变。
- 监控锚点：GenSnowflakeID p99 ——突然变大就是回拨告警的前哨。

pkg/utils/snowflake/snowflake.go:13-16 panic 策略；NTP slew vs step 由运维保证

Redis / DB / outbox 三处失败的责任分摊

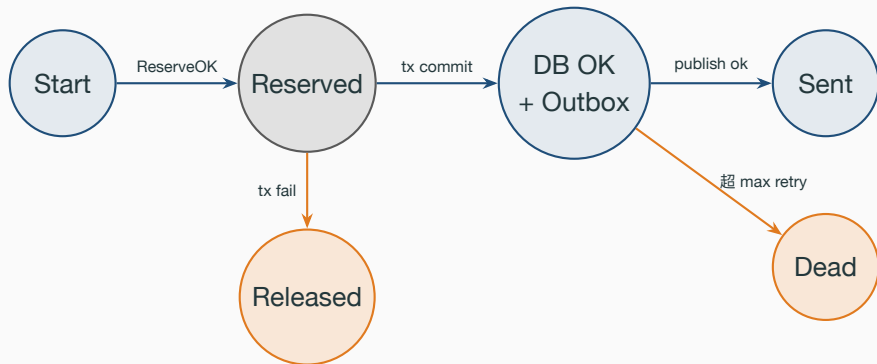
失败点	表现	客服怎么解释
Redis reserve 失败	库存不足拒单	” 该商品已售罄”
DB INSERT order 失败	gorm 报错	” 系统繁忙，请重试”+ 自动 release
DB INSERT outbox 失败	整 tx rollback	同上
publisher 发 MQ 失败	outbox 留 pending	用户看到订单，发货稍延后
publisher 重试超限	outbox 标 dead	客服联系商家手动补发货

业务关键：每一种失败都有明确的归属者和兜底话术，

没有” 既不属于 A 也不属于 B” 的灰区——客服永远能给用户一个明确答复。

internal/shared/outbox/repo.go:62-79 MarkFailed 退避策略； internal/order/service.go:148-155 释放路径

失败回滚状态机



- **Released:** 库存退回，订单不存在——客户端可重试。
- **Dead:** 订单存在但下游没收到——用户能看到订单详情，发货 / 通知断 = 人工接管。

下单链路上的常见黑产手法

- 批量注册 + 单笔下单：每个新号薅一次“新人券”，凑齐 100 单合并出货。
- 改 IP + 同设备：脚本 + 代理池绕过单 IP 限流，但浏览器指纹一致。
- 地址聚合：100 笔订单收件地址都是同一城中村 / 货代仓库。
- 支付聚合：100 笔订单背后只有 2-3 张银行卡 / 同一个支付宝。
- 时间聚合：凌晨 3:00-5:00 集中下单，避开运营值班。

下单服务能给的钩子：把 ip / device_id / address_id / pay_account 作为事件字段写到 outbox，

异步推风控系统打分。下单链路本身**不做拦截判断**，否则尾延迟会被风控规则拖垮 = 违反 p99 < 500ms 业务承诺。*service/events/events.go:15-21 OrderCreated* 已有 UserID/ProductID，扩展加风控字段

业务承诺与回顾

下单链路的 SLO 业务承诺

指标	业务承诺	实测对照
/orders/create p99	< 500 ms	p95 2.33 ms □
可用率	99.95% (年宕 < 4h22min)	单机本地实测 0% 错
峰值吞吐	至少 50K RPS	50,319 RPS □
基线对比 (/ping)	——	64,254 RPS / p95 3.51ms
全链路 (/orders/list)	——	58,406 RPS / p95 5ms
重复请求 = 1 笔订单	强幂等	755K 次 = 1 笔 □

留 5-10× 余量给 GC / 网络抖动；P0 接口不挂限流，靠异步削峰扛峰值。

stressTest/REPORT.md § 各链路压测结果；*README.md* § 业务承诺 (SLO) 表

把这条链拼回业务侧的一句话

- 购物车 = 凑单 / 比价 / 留存的中转，不是技术装饰。
- 地址 = 收货语义的快照，下单瞬间必须冻结。
- 雪花订单号 = 业务（防枚举 / 客服查单 / 商家对账）+ 性能（顺序写）的合谋。
- 库存预扣 = 用 30 min 短期锁仓换”下单不超卖”的承诺——用户体验 > 商家短期周转。
- **OrderCreate 三步**：reserve 在事务外、outbox 在事务内、补偿在事务后。
- 幂等 = 755K 次请求 = 1 笔订单，重复防护成本 ≈ 0 。
- 同步 / 异步两条路：分别面对”平稳流量”和”瞬时洪峰”。

下单是金融事件——gomall 用”Redis 预扣 + DB 事务 + outbox 桥梁 + 幂等中间件”

把它拆成可证不变量、对每个角色都有交代的链路。

面试 Q&A (1/2)

Q1: 为什么 reserve 不放进 DB 事务?

A: 跨 Redis + MySQL 两阶段提交收益不抵复杂度。失败由 ReleaseReservation 补偿, 对账兜底; 业务上接受”极短时间窗”内库存差, 因为有巡检脚本告警。

Q2: outbox 表写满了怎么办?

A: publisher 周期归档 sent; dead 进单独表人工处理。归档脚本按月按 status 分区清; 运维 SOP 写在告警手册里。

Q3: 雪花时钟回拨在 gomall 怎么处理?

A: 库内部阻塞等待, NTP 用 slew 模式。监控 GenSnowflakeID p99 作为预警——突然变大就是回拨前哨。

Q4: 库存不足和幂等命中客户端怎么区分对待?

A: 库存不足 = ErrStockInsufficient (“已售罄”, 终止重试); 幂等命中 = 60002 (“处理中”, 500ms 后重试); done 态走 case 2 直接回放, 前端用户感知”我就下了一次”。

Q5: 755K 次请求 = 1 笔订单的业务价值?

A: 用户网络抖 / 双 11 客户端重试风暴 / 脚本党、不会重复扣款、不会重复占库存、商

面试 Q&A (2/2)

Q6: /orders/enqueue 比 /orders/create 多了什么风险?

A: 多一个 ticket 状态需要轮询; consumer 不可用时 ticket 一直 pending 需要 TTL 兜底; 用户体验劣化 (多一跳)。所以 1k QPS 别用异步, 10k 必须, 100k 配排队页。

Q7: 30 分钟未支付窗口对商家不公平怎么办?

A: 业务取舍——用户体验优先级 > 商家短期周转; 窗口可配置 (高单价商品调短到 15min, 低单价拉长到 60min), 通过 repository/cache/inventory.go 释放路径统一回收。

Q8: 雪花 epoch 选 2024 之后想再改怎么办?

A: 不能动。同表里两种 epoch 解出的 ID 会撞, 必须新表新字段或保持 epoch 永久不变。这是为什么 epoch 一开始就要选远 (69 年覆盖业务寿命)。

Q9: 100k QPS 营销活动, 同步还是异步?

A: 异步 + 排队页 + 静默降级。同步路径留给 1k 量级的”普通下单”。P0 不挂限流——削峰是把压力分散到时间轴上, 不是拒绝用户。

Q10: 批量注册薅券下单怎么拦?

代码位置一览

加购 / 地址 *internal/cart/service.go:29-103; internal/address/service.go:25-124*

雪花生成 *pkg/utils/snowflake/snowflake.go:10-25*

同步下单主体 *internal/order/service.go:55-171 OrderCreate*

库存预扣/提交/释放 *repository/cache/inventory.go:32-66 三脚 Lua; :78-125 Go 封装*

outbox 同事务写入 + 扫表 *internal/shared/outbox/repo.go:26-79*

Insert/FetchBatch/MarkSent/MarkFailed

异步下单 + ticket 状态 *internal/order/async.go:22-51 状态常量; :118-187 enqueue+status*

幂等中间件三态 *middleware/idempotency.go:35-112*

业务码定义 *pkg/e/code.go:23-58 20001/20008/60002/70001/70002*

OrderCreated 事件 / publisher *service/events/events.go:15-21;*

internal/shared/outbox/publisher.go

路由 *internal/order/routes.go:10-26; internal/cart/routes.go:8-17; internal/address/routes.go:8-17*